

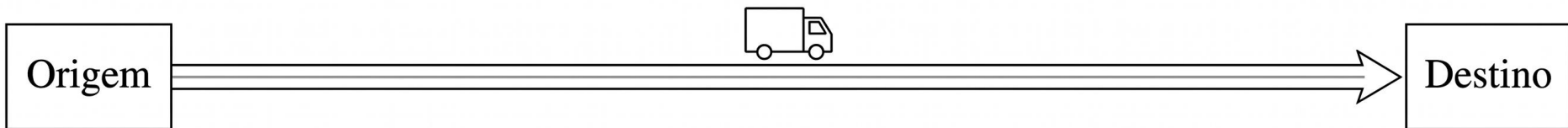
CabotageLens

Rastreabilidade dos cálculos de custo e emissões

Exemplo: São Paulo, SP → Rio Branco, AC | Carga de 14 t

Alternativas de rota

Alternativa A: rodoviário direto



Alternativa B: rodoviário–cabotagem–rodoviário





Input do usuário e parâmetros comuns

Dados de entrada e premissas utilizadas nas duas alternativas



Input de Carga Origem e Destino

Campo	Valor do exemplo
Origem	São Paulo, SP
Destino	Rio Branco, AC
Carga	14 toneladas

- O usuário informa apenas a origem, o destino e a massa total da carga.
- Neste exemplo, considera-se o transporte de 14 toneladas entre São Paulo, SP, e Rio Branco, AC.
- Não é necessário definir rotas, portos ou distâncias: esses elementos são determinados posteriormente pelo pipeline.

Parâmetros comuns

Parâmetros compartilhados pelos trechos rodoviários das duas alternativas.

Geocodificação

A partir do **OpenRouteService**, origem e destino são convertidos em coordenadas geográficas (latitude e longitude).

- São Paulo, SP: [-23.558808; -46.730357]
- Rio Branco, AC: [-9.989637; -67.822462]

Fator de emissão do diesel

Para converter o consumo de diesel em emissões, adota-se um fator de emissão derivado das diretrizes do **IPCC**, *Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories*:

- Fator de emissão: **2,68 kgCO₂/L**

Dimensionamento rodoviário

Com base nas configurações veiculares de referência da **ANTT**, o sistema seleciona automaticamente o caminhão compatível com a massa transportada.

- Carga transportada: **14 t**
- Veículo selecionado: **uma carreta de 5 eixos**
- Rendimento (carreta de 5 eixos): **2,30 km/L**

Preço do diesel

O preço utilizado corresponde à **média** dos valores do **Diesel S10** nas UF's de origem e destino encontrados no levantamento semanal de preços da **ANP**.

- São Paulo: **R\$ 6,12/L**
- Acre: **R\$ 7,61/L**
- **Preço médio utilizado: R\$ 6,865/L**



Alternativa A: Rodoviária Direta

Cálculo da distância, consumo, custo e emissões

Rota rodoviária direta

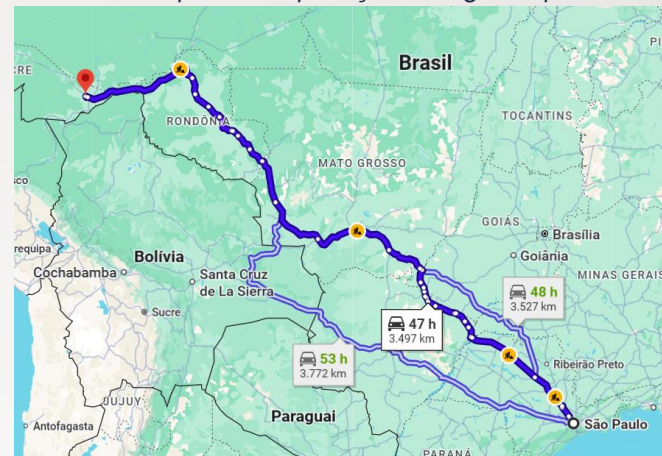
A partir das coordenadas geográficas da origem e do destino, o sistema consulta um serviço de roteamento para calcular a distância pela malha rodoviária. A partir da distância calculada, o consumo de diesel é estimado pelo rendimento do veículo. Em seguida, são aplicados o preço médio do combustível e o fator de emissão para obter o custo e as emissões da rota.

Origem	São Paulo, SP
Destino	Rio Branco, AC


OpenRouteService

Distância
3.491,43 km

Fonte para comparação: Google Maps





4.07t CO₂e

Emissão de carbono na alternativa rodoviária direta

R\$ 10.421

Custo estimado do diesel na alternativa rodoviária direta





Alternativa B: Multimodal

Integração entre trechos rodoviários e transporte por cabotagem

Seleção de portos

Escolha dos portos de embarque e desembarque da carga

A partir das coordenadas da origem e do destino, o sistema compara sua posição com a geolocalização dos portos brasileiros atendidos por rotas de cabotagem containerizada.

Origem – São Paulo, SP:

- Porto selecionado: **Porto de Santos**
- Distância geográfica: **59,60 km**

Destino – Rio Branco, AC

- Porto selecionado: **Porto de Manaus**
- Distância geográfica: **1.149,57 km**

Assim como na alternativa rodoviária direta, as coordenadas dos portos de origem e de destino são utilizadas para calcular as duas pernas rodoviárias da alternativa multimodal.

Origem até o porto de embarque

São Paulo → Porto de Santos

- Distância rodoviária (ORS): **86,17 km**
- Consumo de diesel: **37,47 L**
- Emissões: **100,41 kg CO₂e**
- Custo estimado: **R\$ 257,20**

Porto de desembarque até o destino

Porto de Manaus → Rio Branco

- Distância rodoviária (ORS): **1.403,69 km**
- Consumo de diesel: **610,30 L**
- Emissões: **1.635,60 kg CO₂e**
- Custo estimado: **R\$ 4.189,71**

Consumo, emissões e custo marítimo

Os dados de consumo marítimo são obtidos do **EU MRV** (*European Union Monitoring, Reporting and Verification*), sistema oficial da União Europeia para monitoramento, reporte e verificação das emissões e do consumo de combustível de navios.

Cada registro é identificado pelo número **IMO** e fornece a intensidade de consumo em **g/(t·nm)**:

$$Combustível_{kg} = \frac{Intensidade_{g/(t \cdot nm)} \times Carga_t \times Distância_{nm}}{1000}$$

O combustível marítimo é representado como VLSFO. Para converter o consumo em emissões, adota-se o fator **TTW** de **3,114 kg CO₂e/kg de combustível**, conforme os parâmetros da IMO apresentados na **Resolução MEPC.391(81)**.

O preço do VLSFO é consultado online no **Ship & Bunker**, utilizando a cotação do Porto de Santos em USD por tonelada e convertendo-a para reais. No cenário apresentado, o valor armazenado e utilizado pelo modelo é de **R\$ 2.572,34 por tonelada de VLSFO**.

Emissões portuárias

Consumo de combustível nos portos

Operações portuárias

As operações portuárias contabilizadas representam o consumo de diesel associado à **movimentação do contêiner nos terminais**. O cálculo considera os movimentos de **RTGs (Rubber-Tyred Gantry cranes)**, pórticos sobre pneus utilizados no pátio, e de **caminhões internos**, multiplicados pelos respectivos fatores de consumo. Os parâmetros foram derivados da planilha-base associada ao estudo de **Costa et al.** e utilizados como proxies de terminal.

Operações portuárias contabilizadas

- Consumo de diesel: **4,82 L**
- Emissões: **12,91 kg CO₂e**
- Custo estimado: **R\$ 33,09**

Hoteling

O *hoteling* é o consumo do navio enquanto permanece atracado, mantendo motores auxiliares e sistemas de bordo em funcionamento. O conceito é baseado em estudos de emissões em berço; o tempo de permanência é obtido nos dados de atracação da **ANTAQ**, e o consumo é estimado pela multiplicação desse tempo pela taxa horária dos motores auxiliares.

$$\text{Combustível}_{\text{hoteling}} = \text{Tempo}_{\text{atracado}} \times \text{Consumo}_{\text{horário}}$$

Neste cenário, o *hoteling* **não é adicionado separadamente**, pois a intensidade operacional do **EU MRV** já é tratada pelo modelo como abrangente, evitando dupla contagem.

Consumo na perna marítima

A base da **ANTAQ** permite reconstruir as viagens de cabotagem containerizada e estimar a carga transportada entre portos consecutivos. Cada viagem é cruzada com o **EU MRV**, que fornece sua intensidade de consumo em **g/(t·nm)**.

Para cada ligação portuária, calcula-se a intensidade média ponderada pelo trabalho de transporte observado — **carga × distância**.

$$\text{CO}_2\text{e}[\text{kg}] = 3,114 \times \frac{\text{Carga}_{\text{analizada}}}{1000} \times \sum_{j=1}^m \left[D_j \times \frac{\sum_{i=1}^{n_j} I_{ij} (C_{ij} \times D_{ij})}{\sum_{i=1}^{n_j} (C_{ij} \times D_{ij})} \right]$$

Exemplo prático: Santos → Suape:

- **44** viagens observadas na ANTAQ;
- carga média transportada no trecho: **6.064,37 t**;
- intensidade média ponderada: **8,734 g/(t·nm)**;
- consumo atribuído à carga de 14 t: **153,97 kg de VLSFO**;
- emissões do trecho: **479,46 kg CO₂e**.

O procedimento é repetido para todos os trechos da rota, cuja soma fornece o resultado final da perna marítima.



2,89 t CO₂e

Emissão de carbono na alternativa multimodal

R\$ 5.424

Custo estimado do combustível na alternativa multimodal





Mapa de Calor

Distribuição espacial do potencial de redução do consumo de combustível

Vantagem da cabotagem por destino

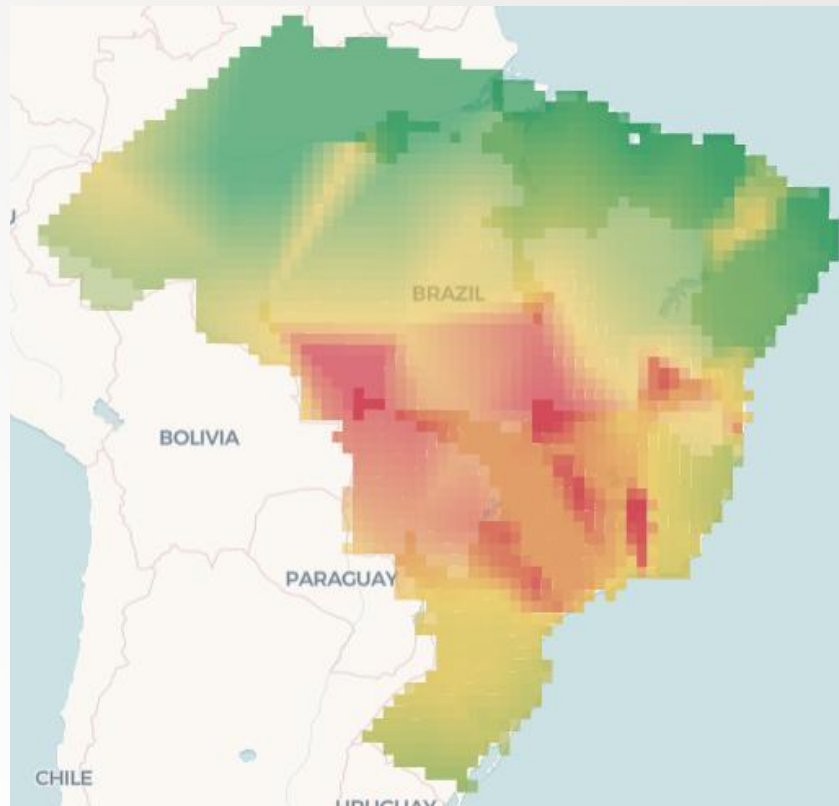
Para uma origem fixa — **Avenida Professor Luciano Gualberto, em São Paulo** — e uma carga de **14 toneladas**, o pipeline executa a comparação entre as alternativas **rodoviária direta** e **multimodal** para uma lista de cidades de destino.

Os resultados são consolidados em um mapa de calor, permitindo visualizar os destinos em que a alternativa multimodal apresenta **menor consumo de combustível** e aqueles em que o transporte rodoviário direto permanece mais eficiente.

Verde: maior vantagem da alternativa multimodal

Amarelo: resultados semelhantes

Vermelho: maior vantagem da alternativa rodoviária direta





Obrigado!

CabotageLens está disponível em:
<https://cabotage-lens.streamlit.app/>